BANKING CHURN REDUCTION / V7

Ringkasan hasil dan keputusan

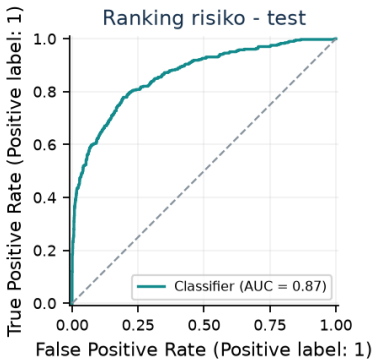
DATA REFERENSI - AUDIT INTERNAL

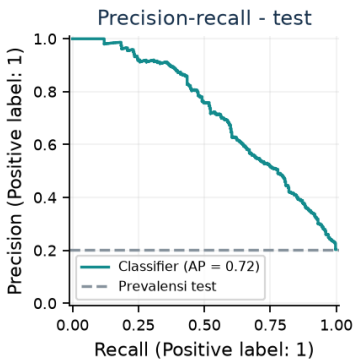
Model HistGradientBoosting | Test 2,000 catatan | 407 label churn

ROC-AUC	Average precision	Precision default	Recall default
0.865	**0.716**	**59.5%**	**65.6%**

Default balanced_f1 memakai threshold 0.295058 dari validation. Dari 449 prioritas, terdapat 267 label churn terdeteksi, 182 alarm keliru, dan 140 kasus terlewat. Deteksi churn belum mengukur pelanggan yang terselamatkan.

DATA REFERENSI / AUDIT INTERNAL | HistGradientBoosting





Tradeoff kebijakan yang sudah dikunci

Kebijakan	Kontak	TP	FP	FN	Precision	Recall
threshold_0_5	252	197	55	210	78.2%	48.4%
precision_f05	237	191	46	216	80.6%	46.9%
balanced_f1	449	267	182	140	59.5%	65.6%
recall_f2	861	346	515	61	40.2%	85.0%
capacity_top_k	400	251	149	156	62.7%	61.7%

Model dipilih pada train; kebijakan dipilih pada validation; tabel test merupakan audit setelah kebijakan dikunci. Test referensi ini telah dilihat selama pengembangan dan memerlukan validasi baru.

KEPUTUSAN DAN BATAS PENGGUNAAN

Baca nilai bersama asumsinya

DATA REFERENSI - AUDIT INTERNAL

Kandidat bersyarat top_k_conditional_value: 200 kontak, biaya 2,500.00 UM, expected net 662.28 UM. Ini hasil perhitungan asumsi, bukan laba terukur.

Batas kontak	200
Anggaran	2,500.00 UM
Biaya per kontak C	10.00 UM
Manfaat per retained B	100.00 UM
Keberhasilan u	20.0% (asumsi)
Biaya tetap F	500.00 UM
Minimum precision validation	0.0%

Rentang skenario dan risiko

200 kontak tetap. Rentang uniform u 10%-30%, C 8.00-12.00 UM, B 80.00-120.00 UM; F 500.00 UM hanya bila ada kontak. Kuantil outcome net 2,5%-97,5%: -1,238.01 sampai 3,026.08 UM; proporsi draw positif 68.0%. Distribusi parameter adalah asumsi eksplorasi; ketidakpastian kalibrasi dan perubahan populasi belum tercakup.

Tindakan berikutnya

1. Konfirmasi definisi serta horizon churn, biaya, manfaat kontribusi, dan kapasitas nyata. 2. Validasi pada periode atau populasi yang belum dipakai pengembangan. 3. Uji penawaran terhadap kelompok kontrol sebelum memperluas program.

Sumber dan keterlacakan

Run: 20261024T132929Z-2d83fbd6 | Versi paket proyek: 7.0.0
Konteks: reference_source | Baris sumber: 10,000
SHA-256 sumber: 3996cd1fa372e0db0cd9c0ebac35bbd4 e8e3c65fb942bb010c826e7b1eeef0a0
Rujukan metode: scikit-learn.org/stable/modules/classification_threshold.html ; scikit-learn.org/stable/modules/calibration.html . Versi paket, konfigurasi, dan hash split tercatat dalam public_summary.json.